Escuela Politécnica Nacional
Álgebra Lineal • Prueba 01

Nombres: _____ Carrera: _____ Paralelo: GR5M

Cédula: _____ Firma: _____ Fecha: 21/10/2026

Indicaciones

- La prueba tiene una duración de **60 minutos.**
- Leer detenidamente los enunciados, **justificar la respuesta** para acceder al puntaje total.
- No se permite la utilización de dispositivos electrónicos (celular, tablets, calculadora, etc.)
- La prueba es completamente individual
- No se permite portar teléfonos celulares, relojes inteligentes ni otros dispositivos electrónicos durante el examen, aun cuando permanezcan en los bolsillos. Estos dispositivos deberán guardarse en la mochila antes del inicio de la evaluación y esta deberá mantenerse cerrada durante todo el examen.
- He leído las indicaciones y acepto que el incumplimiento de estas se penaliza con **cero**. Firma:.....

1. Considere el sistema homogéneo $Ax = \mathbf{0}$, donde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

Calcule el rango de A y compárelo con el número de incógnitas para determinar si el sistema tiene solución única o infinitas soluciones. Justifique su respuesta y escriba el conjunto solución.

(5pt)

2. Un estudiante quiere demostrar o refutar que $(AB)^2 = A^2B^2$ para toda pareja de matrices cuadradas A y B del mismo orden. Para esto escribe el siguiente razonamiento:

Demostración propuesta por el estudiante

1. $(AB)^2 = (AB)(AB)$.
2. $(AB)(AB) = A(BA)B$.
3. $A(BA)B = A(AB)B$.
4. $A(AB)B = A^2B^2$.

Conclusión del estudiante: Por lo tanto, la propiedad $(AB)^2 = A^2B^2$ siempre es verdadera para matrices cuadradas del mismo orden.

Determine si la demostración es correcta. Si lo es, justifique cada paso. Si no lo es, identifique el paso incorrecto y presente un ejemplo con matrices de orden 2×2 que refute la afirmación inicial.

(5pt)

3. Considere el siguiente sistema de ecuaciones, donde $k \in \mathbb{R}$ es un parámetro:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_2 + kx_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 3 \end{cases}$$

a) Escriba la matriz ampliada $(A \mid b)$ asociada al sistema y aplique, en ese orden, las operaciones elementales por fila $F_3 \leftarrow F_3 - F_1$ y $F_3 \leftarrow F_3 - F_2$. En la segunda operación, utilice la fila F_3 obtenida en la primera. (1pt)

b) Determine los rangos de A y de $(A \mid b)$ según el valor de k. Aplique el teorema de Rouché–Frobenius para indicar, en cada caso, si el sistema tiene solución única, infinitas soluciones o ninguna solución. (4pt)

4. En un modelo simplificado para una obra, se necesitan $100\,\mathrm{m}^3$ de una mezcla de cemento, arena y grava. Suponga que los volúmenes se suman al combinar los materiales. La mezcla final debe contener exactamente $28\,\mathrm{m}^3$ de cemento, $42\,\mathrm{m}^3$ de arena y $30\,\mathrm{m}^3$ de grava.

   Se dispone de tres mezclas ya preparadas, llamadas M_1, M_2 y M_3, con la siguiente composición en volumen:

   - Mezcla M_1: 30 % de cemento, 40 % de arena y 30 % de grava.
   - Mezcla M_2: 20 % de cemento, 50 % de arena y 30 % de grava.
   - Mezcla M_3: 40 % de cemento, 30 % de arena y 30 % de grava.

   Se desea establecer cuántos metros cúbicos de cada mezcla preparada se deben utilizar para obtener la mezcla final con las cantidades requeridas de cemento, arena y grava.

   a) Defina las tres incógnitas e indique qué representa cada una y en qué unidad se mide. Considere que las cantidades utilizadas deben ser no negativas. (1pt)

   b) Plantee una ecuación para la cantidad de cemento, otra para la cantidad de arena y otra para la cantidad de grava. (3pt)

   c) Escriba el sistema en la forma matricial $Ax = b$ e identifique la matriz A y los vectores x y b. (1pt)

   No es necesario resolver el sistema.